



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

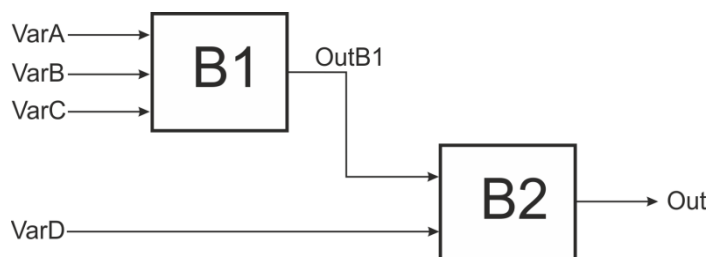
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

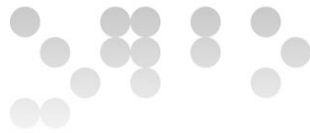
Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso jerárquico como el que se muestra en la siguiente figura:





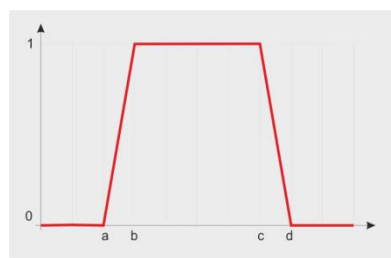
El sistema jerárquico está compuesto de 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), 1 variable intermedia (OutB1), 1 variable de salida (Out) y 2 bloques de reglas (B1 y B2).

Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:

Variable	Rango	Término lingüístico : puntos (a, b, c, d) ⁰	
VarA	Min: 0 Max: 100	L: 0, 20, 40, 100 M: 20, 40, 40, 100 H: 40, 100, 100, 100	
VarB	Min: 0 Max: 2	L: 0, 0.8, 0.8, 1.38 M: 0.8, 1.38, 1.38, 1.75 H: 1.38, 1.75, 1.75, 2	
VarC	Min: 0 Max: 10	L: 0, 2, 2, 5 M: 2, 5, 5, 8 H: 5, 8, 8, 10	
VarD	Min: -5 Max: 5	VL: 0, 0, -1, -1 L: -5, -3, -2, 1 M: -2, -1, 1, 2 H: -1, 2, 3, 5 VH: 1, 4, 5, 5	
OutB1, Out	Min: 0 Max: 1	VL: 0, 0, 0.1, 0.1 L: 0, 0.1, 0.1, 0.2 AM: 0.1, 0.2, 0.2, 0.6 H: 0.2, 0.6, 0.6, 0.7 VH: 0.6, 0.7, 1.0, 1.0	

⁰ A continuación se presenta cómo se interpreta la secuencia de puntos (a, b, c, d).

Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).





Las reglas del bloque de reglas B1 se representan en esta tabla:

Id. regla	VarA		VarB		VarC	OutB1
01	L	AND	L	AND	L	VL
02	M	AND	L	AND	L	VL
03	H	AND	L	AND	L	L
04	L	AND	M	AND	L	L
05	M	AND	M	AND	L	L
06	H	AND	M	AND	L	AM
07	L	AND	H	AND	L	AM
08	M	AND	H	AND	L	AM
09	H	AND	H	AND	L	AM
10	L	AND	L	AND	M	L
11	M	AND	L	AND	M	L
12	H	AND	L	AND	M	AM
13	L	AND	M	AND	M	AM
14	M	AND	M	AND	M	AM
15	H	AND	M	AND	M	AM
16	L	AND	H	AND	M	AM
17	M	AND	H	AND	M	L
18	H	AND	H	AND	M	L
19	L	AND	L	AND	H	AM
20	M	AND	L	AND	H	AM
21	H	AND	L	AND	H	AM
22	L	AND	M	AND	H	AM
23	M	AND	M	AND	H	AM
24	H	AND	M	AND	H	H
25	L	AND	H	AND	H	H
26	M	AND	H	AND	H	VH
27	H	AND	H	AND	H	VH

Las reglas del bloque de reglas B2 se representan en esta tabla:

Id. regla	OutB1		VarD	Out
01			VL	VL
02	VL	OR	NOT(L)	VL
03	L	OR	L	L
04	L	OR	NOT(M)	AM
05	L	OR	H	AM
06	AM			AM
07			M	AM
08	H	OR	NOT(VH)	H
08			VH	H
09	H		VH	VH

Consideramos un sistema Mamdani de la siguiente forma:



- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

Finalmente, el sistema de reglas B2 requiere una función de complementación para manejar los predicados NOT. Se debe usar la función de complementación de la familia Yager ($N_w(a)$), usando $w=2$.

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema, es decir VarA, VarB, VarC, VarD, OutB1 y Out.

Pregunta 2) (3 puntos)

Detallar la salida OutB1 con las entradas siguientes:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}) = (50, 1.20, 4)$$

Explicar todos los pasos del mecanismo de inferencia, reglas activadas, consecuentes activados, y niveles de activación de los términos de OutB1.

Pregunta 3) (3 puntos)

Una vez detalladas las salidas de OutB1, detallar la salida final del sistema jerárquico (variable Out) con la entrada restante:

$$\text{VarD} = 1.6$$

Explicar todos los pasos del mecanismo de inferencia, reglas activadas, consecuentes y niveles de activación de Out.

Obtener la función de pertenencia de la variable Out y representar gráficamente la salida.

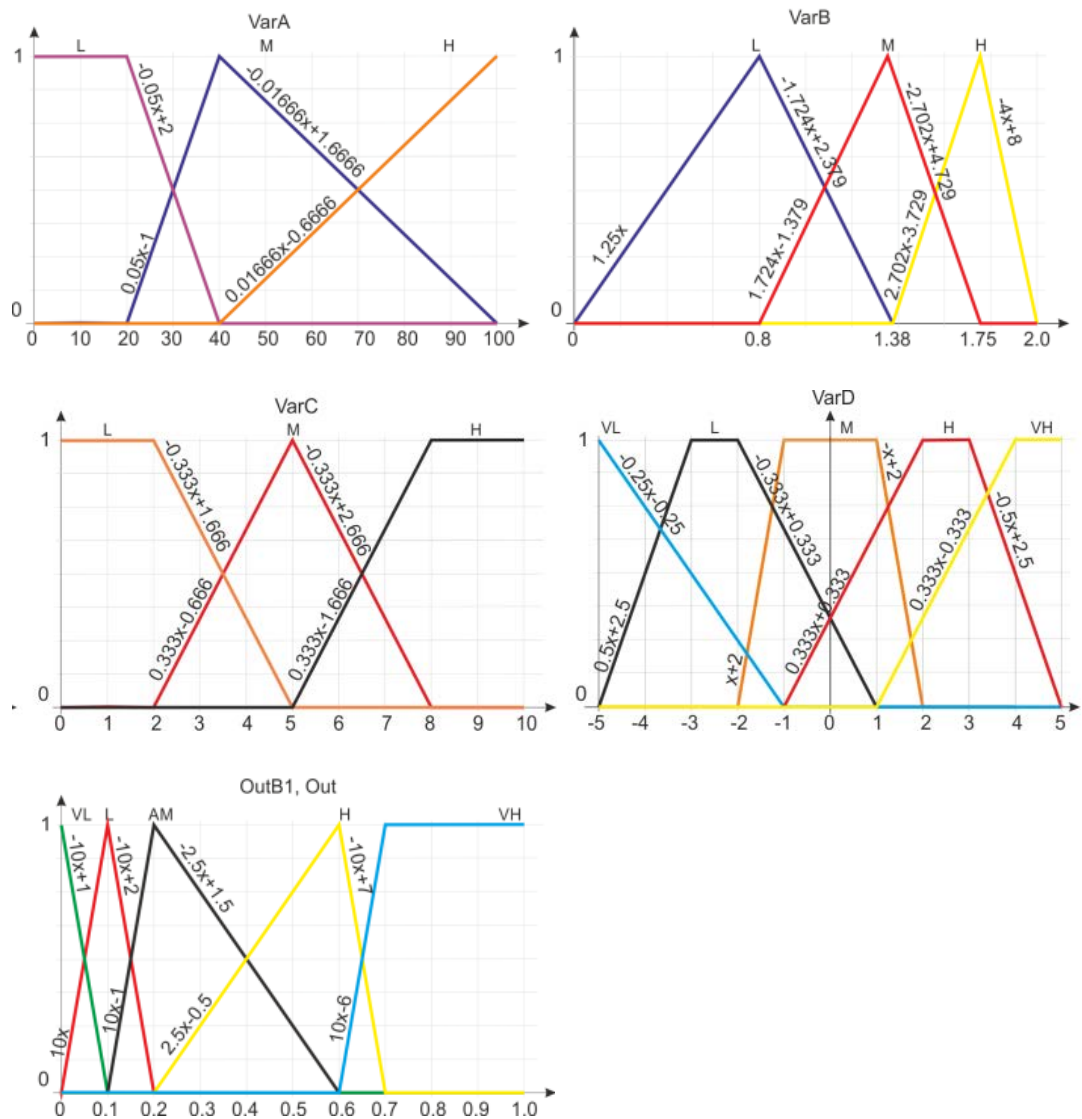
Pregunta 4) (2 puntos)

Calcular la salida nítida de la pregunta anterior aplicando el método del centro de masas (CoM). Se puede optar por el cálculo analítico o el discreto.



Soluciones

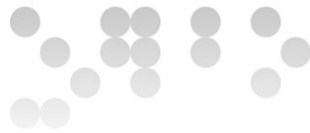
Pregunta 1) Las funciones de pertenencia para cada una de las variables son las siguientes:



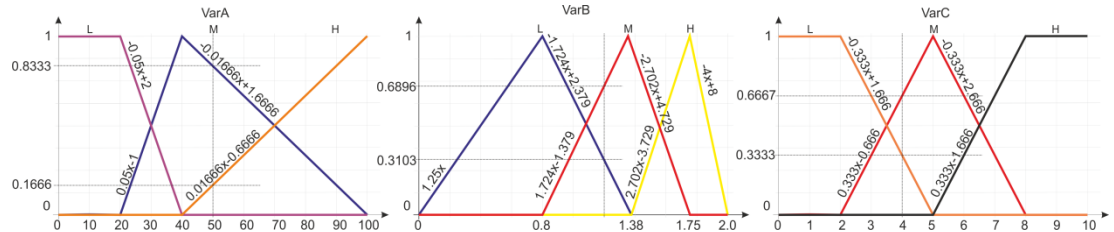
Pregunta 2)

Tenemos que conocer las activaciones en los diferentes términos lingüísticos de las entradas dadas por VarA, VarB y VarC que son las entradas del bloque B1.

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}) = (50, 1.20, 4)$$



Gráficamente, vemos las activaciones de estas variables de B1:



- Para el valor de VarA = 50 tenemos que se activa el término M con un valor de 0.8333, y el término H con un valor 0.1666.
- Para el valor de VarB = 1.20, tenemos que se activan el término L con un nivel 0.3103, y el término M con un nivel 0.6896.
- Para el valor de VarC = 4, tenemos que se activan los términos L con un nivel 0.3333, y el término M con un nivel 0.6667.

Trasladamos estas activaciones al bloque de reglas B1, para evaluar qué reglas se activan y el nivel del consecuente.

Regla	VarA		VarB		VarC	OutB1
01	L	AND	L (0.3103)	AND	L (0.3333)	VL
02	M (0.8333)	AND	L (0.3103)	AND	L (0.3333)	VL (0.3103)
03	H (0.1666)	AND	L (0.3103)	AND	L (0.3333)	L (0.1666)
04	L	AND	M (0.6896)	AND	L (0.3333)	L
05	M (0.8333)	AND	M (0.6896)	AND	L (0.3333)	L (0.3333)
06	H (0.1666)	AND	M (0.6896)	AND	L (0.3333)	AM (0.1666)
07	L	AND	H	AND	L (0.3333)	AM
08	M (0.8333)	AND	H	AND	L (0.3333)	AM
09	H (0.1666)	AND	H	AND	L (0.3333)	AM
10	L	AND	L (0.3103)	AND	M (0.6667)	L
11	M (0.8333)	AND	L (0.3103)	AND	M (0.6667)	L (0.3103)
12	H (0.1666)	AND	L (0.3103)	AND	M (0.6667)	AM (0.1666)
13	L	AND	M (0.6896)	AND	M (0.6667)	AM
14	M (0.8333)	AND	M (0.6896)	AND	M (0.6667)	AM (0.6667)
15	H (0.1666)	AND	M (0.6896)	AND	M (0.6667)	AM (0.1666)
16	L	AND	H	AND	M (0.6667)	AM
17	M (0.8333)	AND	H	AND	M (0.6667)	L
18	H (0.1666)	AND	H	AND	M (0.6667)	L
19	L	AND	L (0.3103)	AND	H	AM
20	M (0.8333)	AND	L (0.3103)	AND	H	AM
21	H (0.1666)	AND	L (0.3103)	AND	H	AM
22	L	AND	M (0.6896)	AND	H	AM
23	M (0.8333)	AND	M (0.6896)	AND	H	AM
24	H (0.1666)	AND	M (0.6896)	AND	H	H
25	L	AND	H	AND	H	H
26	M (0.8333)	AND	H	AND	H	VH



27	H (0.1666)	AND	H	AND	H	VH
----	------------	-----	---	-----	---	----

En cada regla, aplicamos la t-norma para evaluar los consecuentes porque tenemos conectores AND. Una vez tenemos todas las reglas que se activan (2, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15), agregamos los consecuentes con la t-conorma para conocer las activaciones finales de OutB1:

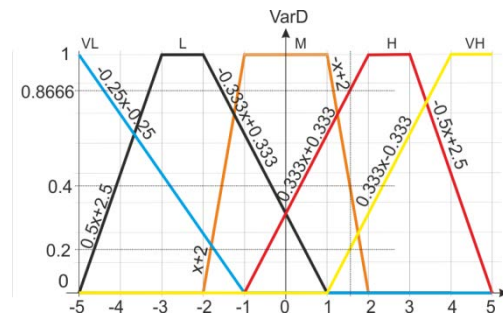
- Tenemos que se activa el término VL con un nivel 0.3103 (la evaluación es directa proveniente de la regla 2).
- El término L se activa con un nivel 0.3333. Es el resultado de $\max(0.1666, 0.3333, 0.3103)$.
- El término AM se activa con un nivel 0.6667. Es el resultado de $\max(0.1666, 0.1666, 0.6667, 0.1666)$.

Pregunta 3)

Antes de empezar con el análisis de B2, nos dicen que la función de complementación es de la familia Yager con $w=2$, es decir: $N_w(a)=(1-a^w)^{1/w}$, tomando $w=2$. Obtenemos $N_2(a)=(1-a^2)^{1/2}$ donde N es una función tal que $N_2: [0,1] \rightarrow [0,1]$.

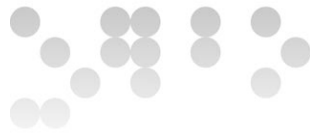
Igual que en la pregunta anterior, tenemos que conocer las activaciones que se dan en VarD para el valor de entrada dado.

Gráficamente tenemos:



- Para el valor de entrada $\text{VarD} = 1.6$ se activa el término M con un nivel 0.4, el término H se activa con un nivel 0.8666, y el término VH con un nivel 0.2.
- Estas activaciones se combinan con las obtenidas en la pregunta 3 por OutB1 que son del término VL con un nivel 0.3103, término L con un nivel 0.3333 y el término AM con un nivel 0.6667.

Antes de trasladar estos valores al bloque de reglas B2, tenemos que revisar también las activaciones de los términos negados (predicado NOT), usando la función de complementación.



- Por el valor de entrada VarD = 1.6 no se activa el término L. Así, el término NOT (L) se activa un nivel 1. Este valor se obtiene de $N_2(0) = (1-0^2)^{1/2} = 1$.
- Por el valor de entrada VarD = 1.6 se activa el término M con un nivel 0.4. Así, el término NOT (M) se activa un nivel 0.9165. Este valor se obtiene de $N_2(0.4) = (1-0.4^2)^{1/2} = 0.84^{1/2} = 0.9165$.
- De manera similar, por VarD = 1.6 se obtiene la activación de NOT (VH) con un nivel 0.9797. Este valor se obtiene de $N_2(0.2) = (1-0.2^2)^{1/2} = 0.9797$.

Ahora, trasladamos estas activaciones al bloque de reglas B2 para ver qué reglas se activan y los consecuentes obtenidos en cada caso:

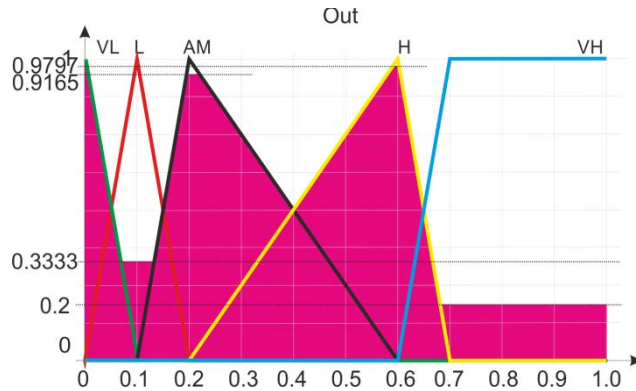
Id. regla	OutB1	VarD	Out
01		VL	VL
02	VL (0.3103)	OR NOT(L) (1)	VL (1)
03	L (0.3333)	OR L	L (0.3333)
04	L (0.3333)	OR NOT(M) (0.9165)	AM (0.9165)
05	L (0.3333)	OR H (0.8666)	AM (0.8666)
06	AM (0.6667)		AM (0.6667)
07		M (0.4)	AM (0.4)
08	H	OR NOT(VH) (0.9797)	H (0.9797)
08		VH (0.2)	H (0.2)
09	H	VH (0.2)	VH (0.2)

En el caso de B2, los consecuentes se obtienen aplicando la t-conorma si usan conector OR, o directamente, según el caso.

El resultado final es el siguiente:

- Término VL activado con un nivel 1 (obtenido directamente de regla 2).
- Término L activado con un nivel 0.3333 (obtenido directamente de regla 3).
- Término AM activado con un nivel 0.9165 obtenido del máximo de los consecuentes.
- Término H activado con un nivel 0.9797 (obtenido de los máximos de las reglas 8 y 9).
- Término VH activado con un nivel 0.2 (obtenido directamente de la regla 9).

Así, gráficamente la salida Out final es la siguiente:



Y la función de pertenencia es la siguiente:

$$\mu_{Out}(x) = \begin{cases} -10x + 1, & 0 < x \leq 0.06 \\ 0.3333, & 0.06 < x \leq 0.1333 \\ 10x - 1, & 0.1333 < x \leq 0.1916 \\ 0.9165, & 0.1916 < x \leq 0.2334 \\ -2.5x + 1.5, & 0.2334 < x \leq 0.4 \\ 2.5x - 0.5, & 0.4 < x \leq 0.5918 \\ 0.9797, & 0.5918 < x \leq 0.6020 \\ -10x + 7, & 0.6020 < x \leq 0.68 \\ 0.2, & 0.68 < x \leq 1 \end{cases}$$

Pregunta 4)

Con la función de pertenencia calculada al final de la pregunta anterior, obtenemos el siguiente centro de masas:

$$Out = \frac{2147.119}{5211.38} = 0.4120$$

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el **Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4**.

También dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.



Criterios de valoración

La puntuación se muestra en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **16/05/2023 (a las 23:59 horas)**.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.